

**CENTRO PAULA SOUZA
ETEC PEDRO FERREIRA ALVES
Curso de Meio Ambiente**

**Amanda Ferreira Machado
Bárbara Marques Ferreira
Bianca Bordignon da Costa
Giovanna de Souza Rocha Campos
Julia Gabriele Buscarioli
Mayra Cherini da Silva**

**POTENCIAL DE NEMATOIDES ENTOMOPATOGÊNICOS NAS
MONOCULTURAS DA REGIÃO DE CAMPINAS E BAIXA MOGIANA.**

**Mogi Mirim- SP
2019**

AMANDA MACHADO, BÁRBARA MARQUES, BIANCA BORDIGNON, GIOVANNA CAMPOS, JULIA BUSCARIOLI, MAYRA CHERINI

POTENCIAL DE NEMATOIDES ENTOMOPATOGÊNICOS NAS MONOCULTURAS
DA REGIÃO DE CAMPINAS/BAIXA MOGIANA.

Trabalho de conclusão de curso apresentado para os orientadores Alexsandro Casteliani e Gleise Regina Bertolazi dos Santos para obtenção do certificado do curso técnico em meio ambiente.

MOGI MIRIM

2019

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente a Deus, pois sem ele nada ocorreria. Em segundo lugar aos nossos orientadores, Alessandro Casteliani, Gleise Regina Bertolazi dos Santos e a estagiária Gabriela de Cássia Silva Salles, que sempre nos apoiaram e deram conhecimento para a realização desta pesquisa.

Gostaríamos também de agradecer à todos os colaboradores que de alguma forma contribuíram para a execução e finalização do nosso Trabalho de Conclusão de Curso e à todos os integrantes do grupo que tornaram este trabalho possível.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	9
2. OBJETIVOS	11
2.1. Objetivo geral	11
2.2. Objetivos específicos	11
3. METODOLOGIA.....	13
3.1. Obtenção e criação de <i>Galleria mellonella</i>	13
3.2. Coleta de solo	13
3.3. Técnica do inseto-armadilha ou inseto-isca	14
3.4. Armadilha de White	14
3.5. Teste de virulência dos JIs (Juvenis Infectantes)	15
3.6. Extração da bactéria simbiote	15
3.7. Granulometria	15
4. DESENVOLVIMENTO	17
5. RESULTADOS	25
5.1. Técnica do inseto- armadilha e Armadilha de White.....	25
5.2. Granulometria.....	28
5.3. Resultados finais	29
6. CONCLUSÃO.....	33
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	35

RESUMO

Os nematóides entomopatogênicos vem se tornando uma ferramenta importante para o controle de insetos praga na agricultura. O assunto abordado neste trabalho refere-se ao potencial dos nematóides entomopatogênicos nos solos de diferentes monoculturas da região de Campinas e Baixa Mogiana. Para sua execução, estabeleceu-se uma criação de lagartas *Galleria mellonella* para que, através de técnicas laboratoriais como inseto-armadilha e armadilha de white, os nematóides fossem encontrados. Conclui-se que devido às condições climáticas, foram encontrados nematóides apenas em solos naturais, que mantém constante a umidade e a temperatura deste ambiente, gerando assim condições relevantes para o surgimento de nematoides entomopatogênicos.

Palavras-chave: Nematoides entomopatogênicos; *Galleria mellonella*; armadilha de white; solos; controle biológico.

ABSTRACT

Entomopathogenic nematodes are becoming an important tool for pest insect control in agriculture. The subject considered in this article refers to the potential of entomopathogenic nematodes in soils of different monocultures of Campinas and Baixa Mogiana. For its execution, a *Galleria mellonella* caterpillar breeding was established so that, through laboratory techniques such as insect trap and white trap, the nematodes were found. It is concluded that due to climatic conditions, nematodes were found only in natural soils, which keep the humidity and temperature of this environment constant, generating relevant conditions for the emergence of entomopathogenic nematodes.

Keywords: Entomopathogenic nematodes; *Galleria mellonella*; white trap; soils; biological control.

1. INTRODUÇÃO

O conhecimento sobre a capacidade dos nematoides de parasitar e eliminar insetos e pragas, surgiu a partir do estudo de Ulisses Aldrovando, um italiano que no século XVII, percebeu a presença de vermes dentro de cadáveres de gafanhotos, desde então foram realizadas várias pesquisas ocasionando o interesse da ciência pela descoberta. Porém, a origem dos nematoides se integra ao período paleozóico, cerca de 375 anos atrás, estes possuem histórias evolutivas independentes que deram consequências a esse nicho ecológico atual. A espécie *Heterorhabditis* evoluiu a partir de um ancestral que habitava em sedimentos marinhos, a *Steinernema* desenvolveu-se de um ancestral terrestre, enquanto as *Steinernema* e *Heterorhabditis* não possuem nenhum ancestral comum, segundo estudos filogenéticos baseadas na sequência do gene, segundo Almenara (2012, pág.3). As quatro famílias de nematóides com maior importância para exploração econômica do controle biológico são: *Mermithidae*, *Sphaerulariidae*, *Steinernematidae* e *Heterorhabditidae*.

Entende-se pelo termo entomopatogênico a capacidade de causar patogenicidade em insetos, ou seja, causar uma doença que acarretará em sua morte, sendo muito utilizado na biologia para os organismos que liberam toxinas e outras substâncias com atividade inseticida, como é o caso de nematoides entomopatogênicos (NEPs) encontrados em solos agrícolas, segundo Almenara (2010, pág.1). Essa capacidade pode auxiliar no controle biológico de áreas de agricultura, a qual vem aumentando sua demanda devido ao intenso crescimento populacional, o que exige uma oferta maior de alimentos e matéria prima, porém como as pragas da agricultura são um empecilho, o uso de agrotóxico se torna intenso interferindo na qualidade do alimento e na saúde do consumidor. Por isso, considera-se o controle biológico uma forma viável de combate a estes insetos pragas, visto que não causa danos e é realizado utilizando seus inimigos naturais, como os NEPs, vermes que possuem bactérias simbiotes únicas contidas no organismo do mesmo, e depois são liberadas dentro do inseto, que após um curto período é induzido à morte, essa relação de simbiose favorece tanto os nematoides quanto as bactérias. Para os NEPs, o objetivo é desencadear a morte do inseto e se alimentar, e as bactérias são beneficiadas com a

proteção ao meio externo e locomoção, além de trazer benefícios para a agricultura e agricultores e então reduzir o uso de agrotóxicos em monoculturas.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo geral

Levantamento de comunidades de nematoides em diferentes solos de monocultura com potencial entomopatogênico da região de Campinas e Baixa Mogiana.

2.2. Objetivos específicos

Estabelecer uma criação de Pyralidae, *Galleria mellonella*, coletar amostras de solo de diferentes monoculturas, obter nematoides com potencial entomopatogênico, analisar os processos de biofabricação de nematoides entomopatogênicos no Brasil e isolar bactérias simbiontes presentes nos nematoides entomopatogênicos.

3. METODOLOGIA

3.1. Obtenção e criação de *Galleria mellonella*

Coletar favos de mel envelhecidos infestados com larvas da lagarta *Galleria mellonella*, as quais podem ser encontradas na parte interna do favo, dessa forma para coletá-las é preciso abri-lo e retirar com cuidado, para melhor visualização coloca-se uma folha sulfite embaixo. De acordo com a metodologia utilizada na tese de doutorado de Zacarin (2004, p.140) após a coleta, colocá-las em potes de vidro separando-as de acordo com os seus estágios, sendo eles: filhotes (larvas), adultas, casulo, pupa e mariposa. No recipiente das mariposas, que é a fase de reprodução, colocar um papel sanfonado em seu interior, onde as fêmeas depositam seus ovos e os mesmos serão colocados em outro conceptáculo.

No interior de cada pote de vidro é introduzido o alimento das lagartas, o qual é composto pelos favos envelhecidos que coleta-se juntamente com as mesmas e a receita artificial, que contém:

- Fubá (252g)
- Farinha de Soja (90g)
- Levedura de Cerveja (105,8g)
- Leite em pó desnatado (52,9g)
- Glicerina (234g)
- Mel (265,5g)

Todos os ingredientes em pó não podem ser transgênicos. Após realizar a pesagem, adicioná-los em um béquer de plástico, misturar com uma colher de pau até que fique homogênea e consistente, em seguida transferir para geladeira e deixar descansar por 24 horas.

3.2. Coleta de solo

Coletar quatro amostras de solo de 1kg cada de diferentes monoculturas, onde deve-se retirar a parte superficial e escavar no mínimo 15cm de profundidade. As amostras precisam ser retiradas de diferentes pontos da plantação, sendo que a mesma não pode estar recente ou perto da fase de colheita. Em seguida, levá-las para o laboratório onde serão feitos os bioensaios com a *Galleria mellonella*.

3.3. Técnica do inseto-armadilha ou inseto-isca

Os nematoides entomopatogênicos (NEPs), apresentam durante seu ciclo de vida uma fase larval, de ampla resistência, conhecido como Juvenil Infectante (JI), o qual é encontrado livremente no solo, apresentando duas cutículas superpostas e orifícios naturais (boca e ânus) fechados, Costa (2014, p.17), para evitar dessecação e oferecer-lhes maior tempo de sobrevivência. Dentro de seu tubo digestivo, os JIs carregam uma monocultura de bactérias, que estão associadas a uma única espécie (uma bactéria simbiote para cada espécie de nematoide), as quais matam rapidamente o inseto.

Para que os JIs penetrem nos orifícios (boca, ânus ou espiráculos) da *Galleria mellonella*, ocorrendo assim a contaminação, é necessário utilizar a técnica do inseto-armadilha que consiste em introduzir as lagartas em uma tela de metal inoxidável (fio 0,08mm) grampeada como um envelope, Costa (2014, p.24) . Coloca-se de três à cinco lagartas em cada armadilha com a finalidade de inseri-las nas amostras de solos, que devem estar subdivididas em potes menores de 500ml cada. Necessita-se mantê-los sempre úmidos com água destilada para atingir umidade próxima da capacidade do local coletado, fazendo com que haja uma melhor locomoção dos nematoides. Após o período de 7 a 14 dias, retirar as lagartas com suspeita de infecção por nematoides, que são indicados pelos fatores cor (escura) e mortalidade, em seguida transferi-las para a armadilha de white.

3.4. Armadilha de White

Para a realização da armadilha de white utiliza-se uma placa de Petri cuja base se acondiciona um suporte, o qual é recoberto com um papel filtro e adiciona-se água deionizada, Andaló (2009, p.8) . Após o período sugerido de 7 a 14 dias os JIs migram do inseto-cadáver para a água através da ponte de papel filtro, após isso, coletam-se os JIs da armadilha de white. Analisa-se no microscópio, uma lâmina contendo a água da armadilha para constatar a existência de nematóides, caso haja confirmação, a mesma é coletada e situada em um novo recipiente plástico transparente, mantida a 14°C na geladeira, onde os nematóides podem permanecer conservados de 2 a 3 meses, Andaló (2009, p.9).

3.5. Teste de virulência dos JIs (Juvenis Infectantes)

Nesta etapa do trabalho, testa-se a capacidade entomopatogênica da bactéria simbiote presente no nematoide, Almenara (2012, p.5) , caso haja sua comprovação na armadilha de white. Além disso, nematoides livres de suas bactérias simbiotes são muitíssimas vezes menos eficientes para ocasionar a morte do seu hospedeiro.

Para sua comprovação, realiza-se o método da triplicata em lagartas *Galleria mellonella*, inserindo a concentração de NEPs através do modo infecção-injeção, para observar a sintomatologia. Deve-se montar o mesmo experimento realizado anteriormente, com as lagartas, e descartar as que não apresentarem nenhum sinal de infecção.

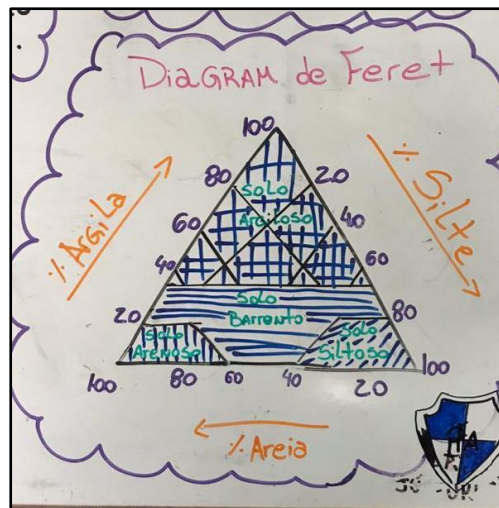
3.6. Extração da bactéria simbiote

Na etapa final deve-se fazer a contagem através da placa de neubauer para descobrir a concentração de nematoides em 1 ml de suspensão. Após isso, é feito o processo de isolamento da bactéria em uma placa de petri com o meio Ágar Nutriente, colocado 50uL da concentração de nematoides em apenas uma gota de água deionizada e esterilizada. As placas são inoculadas a 23°C na estufa de crescimento (BOD) até o aparecimento de colônias de bactérias que o nematoide liberou.

3.7. Granulometria

Esse processo consiste em relacionar o tamanho do grão com o tipo de solo de determinada monocultura. Para isso, usa-se 100 kg de solo seco ao ar livre ou em uma estufa, o qual deve ser triturado para deixar os grãos bem soltos, este é levado para um agitador o qual vai emitir uma vibração que permite a passagem do solo através das peneiras granulométricas, assim, por meio deste pode-se observar a porcentagem de areia, silte e argila presente nesse solo. Para caracterizar o tipo de solo, é utilizado o Diagrama de Ferret (Figura 1), onde as porcentagens de cada material citado acima (areia, argila e silte) são comparadas no diagrama e onde esses dados se encontram é a característica do solo analisado. Os solos podem se classificar em barrento, arenoso, argiloso ou siltoso.

Figura 1- Diagrama de Ferret



Fonte: Elaborado pelo autor

4. DESENVOLVIMENTO

Para a realização do trabalho e determinação de nematoides entomopatogênicos (NEPs) em solos de diferentes monoculturas da região de Campinas e Baixa Mogiana, foi necessário coletar três remessas de lagartas *Galleria mellonella* (figura 2) de diferentes lugares.

De imediato, não conseguiu-se estabelecer uma criação devido a diferentes fatores como a elevada temperatura da estufa, o erro na receita artificial, onde foi utilizado fubá transgênico ao invés de fubá não transgênico e muito levedo de cerveja, deixando um forte odor, e ao favo com mel, usado inicialmente como alimento, ter derretido devido a temperatura da estufa e afogado algumas lagartas.

Após isso, foi coletado uma nova remessa de lagartas com um apicultor de Mogi Mirim e separado, inicialmente em três potes, sendo eles: um para as lagartas adultas, um para os casulos e outro para as mariposas, com papéis sanfonados onde as fêmeas irão depositar seus ovos.

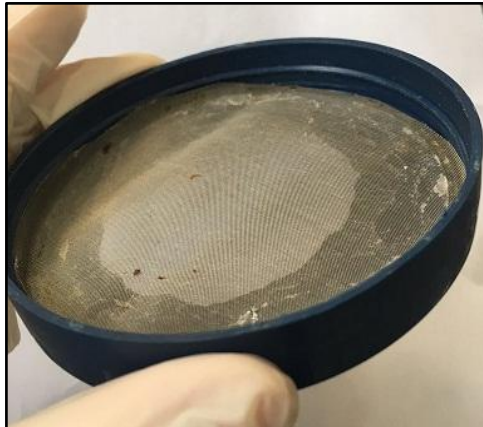
Outra dificuldade foi quanto ao armazenamento das lagartas, pois elas comiam a tela de sombrite, utilizada para fechar os potes de vidro. Para contornar este problema, comprou-se um rolo de tela de metal inoxidável (fio 0,08mm), o qual evitava que elas escapassem (Figura 3).

Figura 2- visualização microscópica *Galleria mellonella*



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 3- tampa do pote de criação da *Galleria mellonella* com a tela de metal fio 0,08mm



Fonte: Elaborado pelo autor

Para a alimentação das lagartas foi estipulado uma dieta artificial seguindo a tese de doutorado de Zacarin (2004, p.140) que já trabalhou com *Galleria mellonella*, onde foi acrescentado mais 60g de fubá (não transgênico) e mais $\frac{1}{8}$ de toda a receita (Figura 4) e a temperatura da estufa ajustada a 28°C. A alimentação delas ficou constituída por uma colher de sopa da receita artificial sobreposta no favo mel envelhecido. A partir deste ponto, estabeleceu-se uma criação de *Galleria mellonella* completando seu ciclo de vida (Figura 5) e acrescentou-se mais um pote para as lagartas filhotes que eclodiram dos ovos (Figura 6).

Figura 4- mistura de ingredientes da receita artificial



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 5- ciclo de vida *Galleria mellonella*



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 6- criação *Galleria mellonella*



Fonte: Elaborado pelo autor

Com a criação estabelecida, iniciou-se a coleta de solos na região. As culturas utilizadas inicialmente foram: cana-de-açúcar, da Rodovia Deputado Mário Beni em Mogi Guaçu-SP, SP 340, mandioca e laranja, ambas da estrada de Limeira, localizada na Rodovia Engenheiro João Tosello, SP 147, Mogi Mirim-SP. As amostras foram coletadas de quatro pontos diferentes da plantação, contendo 1kg de solo cada. Em seguida realizou-se, com cada amostra a triplicata, totalizando 36 amostras, sendo 12 de cada monocultura. Para a realização da técnica inseto-armadilha, etapa a qual utilizou-se no total 108 lagartas, foram feitos pequenos envelopes com o restante da tela de metal inoxidável, contendo três lagartas *Galleria mellonella* em cada, grampeados nas laterais e na parte superior. As telinhas foram inseridas em potes menores, contendo cerca de 330g em cada, e deixadas por um período de 7 a 14 dias, sendo umedecidas a cada 2 dias com água destilada (Figura 7).

Figura 7- potes de aproximadamente 330g com amostras dos solos em triplicata das monoculturas de cana-de-açúcar, mandioca e laranja



Fonte: Elaborado pelo autor

Após o período estabelecido, retirou-se as mesmas de cada pote para realizar o processo da armadilha de White, que consiste na retirada das lagartas das telinhas e na montagem do experimento, que dura de 7 a 14 dias, e é utilizado para verificar a existência de nematoides entomopatogênicos. Foram utilizadas duas bases de Placa de Petri, sendo uma maior e outra menor, para que a mesma pudesse ser colocada sobre a outra. Na placa maior foi adicionado água deionizada e na menor um filtro de papel, umidificado com água deionizada (Figura 8). Sobre o filtro, foram colocadas quatro lagartas mortas, e separadas por monocultura, obtendo duas placas de mandioca e laranja e três de cana (Figura 9).

Figura 8- montagem armadilha de white



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 9- armadilha de white das monoculturas de cana-de-açúcar, mandioca e laranja



Fonte: Elaborado pelo autor

Recolheu-se mais amostras de solos de outras monoculturas da região. Desta vez foi coletado aproximadamente 1Kg de solo das monoculturas de eucalipto e berinjela da rodovia Deputado Mário Beni em Mogi Guaçu-SP, SP 340. E uma amostra de hortaliças (folhosas) da Rua Santo Antônio, Bairro do Lote em Mogi Guaçu-SP.

Cada amostra de solo foi colocada em potes convencionais de 2 litros para que fosse feita a técnica do inseto-armadilha. Com os envelopes de tela de aço já prontos, foram colocadas 3 lagartas filhotes em cada e dois deles em cada pote. Ficaram no solo por 9 dias e logo depois foram colocadas na armadilha de White. Os solos de

berinjela e eucalipto foram deixados por uma semana na mesma. Nessa segunda análise obteve-se duas placas de berinjela com duas lagartas cada, duas placas de eucalipto com duas em uma placa. (Figura 10).

Figura 10- armadilha de white das monoculturas de berinjela e eucalipto



Fonte: Elaborado pelo autor

As inseto-armadilhas do solo de hortaliça foi deixados no recipiente por um período de 15 dias. A única lagarta morta foi colocada na armadilha de white onde permaneceu por 7 dias, sendo acrescentada uma placa de hortaliça, com uma lagarta.

Coletou-se também, para finalizar a primeira análise, 3 solos da Estação Experimental localizada na Rua Sete de Setembro, Bairro Aterrado em Mogi Mirim-SP (talhão 1, 2 e 3). Foi repetido, com os mesmos, todo o processo de inseto armadilha e armadilha de white com as lagartas que se apresentavam mortas.

Como segunda análise, coletou-se novamente amostras de solo das monoculturas de cana-de-açúcar, berinjela e mandioca da Rodovia Deputado Mário Beni em Mogi Guaçu-SP, SP 340; de laranja e eucalipto da Rodovia Engenheiro João Tosello, SP 147, Mogi Mirim-SP; hortaliças (folhosas) da Rua Santo Antônio, Bairro do Lote em Mogi Guaçu-SP e dos talhões (1, 2 e 3) da Estação Experimental localizada na Rua Sete de Setembro, Bairro Aterrado em Mogi Mirim-SP.

Cada amostra foi subdividida em dois potes plásticos convencionais, contendo cerca de 330g de solo cada, totalizando 18 potes. (Figura 11). Para a realização da técnica do inseto-armadilha, foram introduzidos em cada pote uma tela de metal inoxidável contendo 2 lagartas cada, cessando ao final do processo 36 lagartas

Galleria Mellonella. Logo após um período de 7 dias foram colocadas na armadilha de White, onde permaneceram por mais 7 dias.

Nessa segunda análise, obteve-se 13 armadilhas de White, sendo duas de hortaliça, eucalipto, berinjela, talhão 1 e talhão 2 e uma dos solos de mandioca, cana-de-açúcar e talhão 3. (Figura 12).

Figura 11- técnica do inseto armadilha nas monoculturas de eucalipto, cana-de-açúcar, berinjela, mandioca, laranja, hortaliça, talhão 1, talhão 2, talhão 3



Fonte:Elaborado pelo autor

Figura 12- armadilha de white das monoculturas de eucalipto, cana-de-açúcar, berinjela, mandioca, laranja, hortaliça, talhão 1, talhão 2, talhão 3



Fonte: Elaborado pelo autor

Para a terceira análise, foram coletados os solos das mesmas monoculturas e talhões já utilizados nas análises anteriores, sendo eles: berinjela, cana-de-açúcar, eucalipto, laranja e mandioca da Rodovia Deputado Mário Beni em Mogi Guaçu-SP, SP 340 e dos talhões (1,2 e 3) e hortaliças (folhosas) dos locais anteriores. Os solos foram subdivididos em 2 potes de 330g para cada monocultura. Em cada recipiente colocou-se uma tela de metal inoxidável para a técnica do inseto armadilha, onde nesta continha duas lagartas em cada. Totalizando 18 potes e 36 lagartas *Galleria Mellonella*. Após 7 dias foram feitas as armadilhas de White onde permaneceram por mais 7 dias para obtermos um possível resultado.

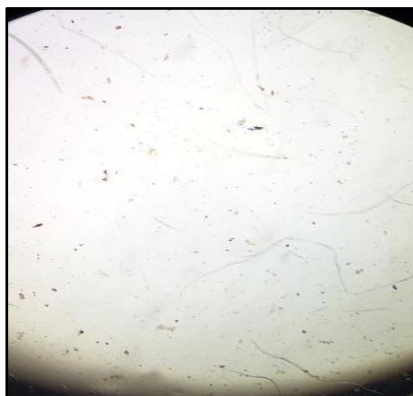
Nessa terceira análise foram feitas 13 armadilhas de White, sendo elas duas do talhão 2, talhão 1, hortaliça, berinjela, eucalipto, e uma de mandioca, do talhão 3 e cana.

5. RESULTADOS

5.1. Técnica do inseto- armadilha e Armadilha de White

Após realizar a técnica do inseto-armadilha da primeira análise, com as lagartas mortas, montou-se armadilhas de white, onde as lâminas contendo água das mesmas, foram analisadas no microscópio, dando positivo para nematoides entomopatogênicos na monocultura de cana-de-açúcar (Figura 13 e 14) e nos talhões 2 e 3. Como as armadilhas não foram umedecidas devidamente, os nematoides presentes morreram. Na tentativa de recuperá-los, montou-se uma espécie de armadilha de White com a placa de petri fechada contendo cinco *Gallerias mellonella* vivas dentro, umedecidas com a água dos nematoides (Figura 15). Após aguardar o período estipulado analisou-se a água da armadilha de white e eles encontravam-se mortos.

Figura 13- visualização microscópica colônia de nematoides



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 14- visualização microscópica nematoide entomopatogênico



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 15- infestação de lagartas *Galleria mellonella* por NEPs de maneira laboratorial



Fonte: Elaborado pelo autor

Na segunda análise, repetiu-se o processo da armadilha de White com as lagartas mortas, e os solos de laranja e do talhão 2 deram positivos para a presença de NEPs (Figura 16 e 17). Como as armadilhas não foram umedecidas devidamente, os nematoides presentes morreram.

Figura 16- análise microscópica do solo de laranja



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 17- análise microscópica do solo do talhão 2



Fonte: Elaborado pelo autor

Na terceira análise, após a realização da inseto-armadilha foram obtidos os seguintes resultados sobre a mortalidade das lagartas *Galleria mellonella*, contando que haviam duas lagartas em cada amostra (Tabela 1).

Tabela 1: Resultado da mortalidade da *Galleria mellonella* em diferentes monoculturas e solos de floresta natural (talhões), durante a terceira coleta.

SOLOS LAGARTAS	AMOSTRA 1		AMOSTRA 2	
	VIVAS	MORTAS	VIVAS	MORTAS
Berinjela	1	1	1	1
Cana-de-açúcar	2	0	1	1
Eucalipto	2	0	1	1
Hortaliça	1	1	0	2
Laranja	2	0	2	0
Mandioca	2	0	0	2
Talhão 1	0	2	0	2
Talhão 2	2	0	2	0
Talhão 3	1	1	2	0

Fonte: Elaborado pelo autor.

Observando a terceira coleta, somente o solo do talhão 2 deu positivo para NEP's, pois a área coletada era mais úmida e florestal. Porém, esses NEPs encontrados estavam mortos possivelmente devido à falta de água nas armadilhas de White, as quais estavam secando rapidamente (Figura 18). Uma das amostras do talhão 1 continha verme na armadilha de White já feita, contudo não teria a presença de NEPs, por isso foi descartada. As amostras dos solos de eucalipto, cana, berinjela e talhão 3, todas deram negativo para NEPs.

Figura 18 - análise microscópica talhão 2 onde obteve-se a presença de nematoides



Fonte: Elaborado pelo autor

5.2. Granulometria

Foi realizado a análise granulométrica por peneiramento dos solos de eucalipto, cana-de-açúcar, berinjela, mandioca, laranja, hortaliça (folhosas), talhão 1, talhão 2 e talhão 3 (figura 19). As monoculturas analisadas foram todas secadas

ao ar livre e trituradas manualmente (Figura 20) e após a análise obteve-se os seguintes resultados (Tabela 2).

Tabela 2: Análise granulométrica das monoculturas em relação a presença de nematoides.

Monocultura	Tipo de solo	NEPs
Talhão 1	Siltoso	Sim
Talhão 2	Barrento	Sim
Talhão 3	Barrento	Sim
Hortaliça	Arenoso	Não
Eucalipto	Barrento	Não
Laranja	Barrento	Sim
Berinjela	Argiloso	Não
Cana de Açúcar	Barrento	Sim
Mandioca	Barrento	Não

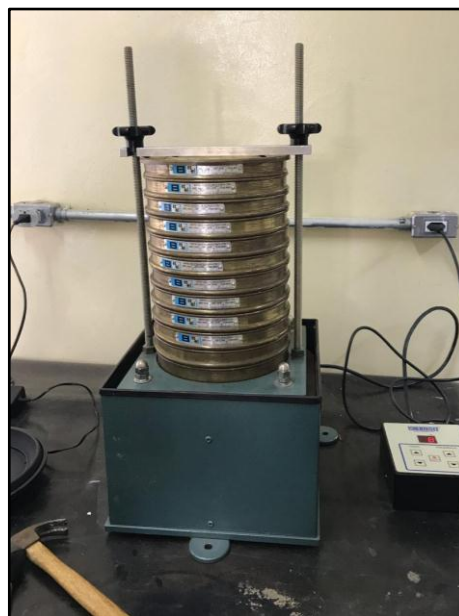
Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 19- Preparação do solo



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 20- Instrumento Agitador



Fonte: Elaborado pelo autor

5.3. Resultados finais

Para melhor observação dos resultados de todas as 3 coletas e análises, construiu-se uma tabela apresentando todos os dados em relação a presença de nematoides nos 6 solos de monoculturas e nos 3 solos de floresta natural (talhões), utilizados no decorrer deste trabalho (Tabela 3).

Tabela 3: Resultado geral da presença de nematoides nos solos de monoculturas e nos talhões de floresta natural durante as 3 coletas de solo.

	1ª COLETA			2ª COLETA			3ª COLETA		
PERÍODO	JUNHO – JULHO			AGOSTO – SETEMBRO			OUTUBRO - NOVEMBRO		
UMIDADE/T °	1% UR - 16,5 °C			4,3% UR – 18,6 °C			33,6% UR – 21,3°C		
BERINJELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CANA-DE-AÇÚCAR	+	+	-	-	-	-	-	-	-
EUCALIPTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HORTALIÇA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LARANJA	-	-	-	+	-	+	-	-	-
MANDIOCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TALHÃO 1	-	+	-	-	-	-	-	-	-
TALHÃO 2	+	-	+	+	+	+	+	+	+
TALHÃO 3	-	+	+	-	-	-	-	-	-

Fonte: Elaborado pelo autor

Observa-se que os solos dos talhões apresentaram, ao menos um, a presença de nematoides, mesmo em períodos de temperaturas e umidade diferentes, já que esse tipo de solo apresenta uma constância por não ser removível, com uma umidade contínua e de área florestal propícia para o desenvolvimento dos NEP's.

Já as monoculturas, por serem solos removíveis, raramente apresentaram nematoides, outro fato que pode explicar a ausência dos mesmos, é a falta de patógenos de interesse de nematoides ou até o fato desse patógeno já estar controlado na área onde foi coletada as amostras de solo, assim o nematoide não consegue estabelecer seu ciclo.

Outra observação a ser feita, é que em um período de temperatura média mais elevada, a presença de nematoides reduziu enquanto, em temperatura média mais baixa, aumentou.

A presença de NEP's, também é influenciada pelo tipo de solo, que através da granulometria, pode-se concluir que os solos classificados como barrentos tiveram um maior índice quanto à presença de nematoides. Como esse tipo de solo apresenta um teor total de argila de 20% a 30%, o mesmo possui grãos e poros (espaços entre os grãos) pequenos em comparação aos outros solos, exeto ao argiloso, retendo água e sais minerais em quantidade necessária para a fertilidade do solo, o que é favorável para a sobrevivência dos NEP's.

Após a realização dos experimentos de cada uma das três coletas, em diferentes períodos do ano, analisou-se a água da armadilha de white presente, onde foi encontrado nematoides apenas em 4 amostras de solo. (Figuras 21,22,23,24).

Figura 21- talhão 1



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 22- talhão 2



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 23- laranja



Fonte: Elaborado pelo autor

Figura 24- cana-de-açúcar



Fonte: Elaborado pelo autor

6. CONCLUSÃO

Conclui-se que os nematoides foram encontrados com maior índice em solos barrentos, como de cana-de-açúcar, laranja, talhão 2 e talhão 3 e com menor em solos siltosos, como do talhão 1. Nas outras monoculturas não houve presença de NEPs, levando em consideração que esse tipo de microrganismo opta sempre por um habitat mais natural e úmido, não se estabelecendo em baixas temperaturas, como constatado nos dados citados, onde pode-se perceber que fatores como estes interferem em seu aparecimento.

Foram encontrados em maior número nos solos naturais, devido a sua melhor adaptação e por ser seu habitat. Sempre se apresentam em quantidades mínimas, mas quando isolado e procriado como feito com a criação de lagartas *Galleria Mellonella* neste trabalho, sendo aplicado no ambiente escolhido e respeitando a época correta para sua melhor aplicação, quando a temperatura e umidade estiverem mais elevadas, ou em momentos de irrigação, pode futuramente ser um instrumento eficiente para o combate de pragas nas monoculturas.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALENCAR, J. A. **Sistema de Produção - Cultivo da Videira: Normas gerais sobre o uso de agrotóxicos**. 1 - 2a edição ISSN 1807-0027 . Embrapa, 2010. Disponível em: http://www.cpatsa.embrapa.br:8080/sistema_producao/spuva/agrotoxicos.html . Acessado em 07/08/2019

ALMENARA, D. P. *et al.* **Nematoides entomopatogênicos: as duas faces de uma simbiose**. São Paulo: Revista da Biologia, 2010. 6 p.

ALMENARA, D. P. *et al.* Nematoides Entomopatogênicos in **Tópicos Avançados em Entomologia Molecular**. São Paulo: INCTEM, 2012. 40 p.

ANDALÓ, V. *et al.* **Manual de técnicas laboratoriais para obtenção, manutenção e caracterização de nematóides entomopatogênicos**. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2009. 44 p. html. (Embrapa Trigo. Documentos Online, 119).

BENTO, J. M. S. *et al.* Controle biológico: terminologia, in: BENTO, J. M. S. *et al.* **Controle biológico no Brasil: parasitóides e predadores**. Edição 1. Brasil. Editora: Manole, 2002. 626 p.

BRASIL. **Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável**. Levantamento censitário das unidades de produção agropecuária do Estado de São Paulo. Disponível em: <http://www.cati.sp.gov.br/projetolupa/dadosmunicipais/pdf/t343.pdf> . Acessado em 12/08/2019

BROWN, D. J. F.; WEISCHER, B. **Conhecendo os nematóides: nematologia geral**. Edição 1. Moscou. Editora: Pensoft, 2001. 209 p.

CARDOSO, A. C. *et al.* **Exigências térmicas de estágios imaturos de Galleria Mellonella**. Juiz de fora (MG) : Embrapa gado de leite, 2007. 5 p.

CARVALHO, F. A. *et al.* **Amostragem e Avaliação de Técnicas para Isolamento de Nematóides Entomopatogênicos Nativos Obtidos em Lavras, Minas Gerais**. Nematologia Brasileira, 2005, Vol. 29(1):17-23. 7 p.

CENTRO PAULA SOUZA. **Manual para a elaboração do trabalho de conclusão de curso das escolas técnicas do Centro Paula Souza**. São Paulo, 2015

COSTA, F. P. **Isolamento e caracterização biológica de Nematóides entomopatogênicos (Rhabditida) do manguezal do estuário do Rio Paraíba do Sul, RJ**. Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Março de 2014. 48 p.

GIANNASI, A. O. **Aspectos biológicos de Agrotis ipsilon (Lepidoptera: noctuidae) (Hufnagel, 1767) e testes com nematóides entomopatogênicos (Rhabditida: Steinernematidae e Heterorhabditidae) visando seu controle**.

Dissertação de Mestrado em Agronomia – Universidade Estadual do Norte do Paraná, Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes, 2014.

HAN, R.C.; EHLERS, R.U. **Pathogenicity, development and reproduction of *Heterorhabditis bacteriophora* and *Steinernema carpocapsae* under axenic in vivo conditions.** Journal of Invertebrate Pathology. 75, 55-58, 2000.

JUNIOR, A. S. N.; NEGRISOLI, C. R. C. B.; SILVA, A. P. P. O. **Produção e armazenamento de nematóides entomopatogênicos.** Aracaju : Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2015. 27 p.

LUCCHESI, G. **Agrotóxicos – Construção da Legislação.** Brasília: Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa, Anexo III, Setembro de 2005. 11 p.

MINAS, R. S. de. **Caracterização biológica de uma linhagem de nematóide entomopatogênico visando o controle do gorgulho da goiaba (*conotrachelus psidii*) em dois sistemas de cultivo.** Universidade estadual do norte Fluminense Darcy Ribeiro. Rio de Janeiro, 2012. 138 p.

MOLINA, J. P. A. et al. **Produção IN VIVO de nematóides entomopatogênicos em diferentes insetos hospedeiros.** Arq. Inst. Biol., São Paulo, v.71, n.3, p.347-354, Setembro de 2004. 7 p.

MORETTI, Isabella. **Regras da ABNT para TCC: conheça as principais normas.** 2019. Disponível em: <https://viacarreira.com/regras-da-abnt-para-tcc-conheca-principais-normas>. Acessado em 13/08/2019

NUNES, H. T.; MONTEIRO, A. C.; POMELA, A. W. V. Uso de agentes microbianos e químico para o controle de *Meloidogyne incognita* em soja. **Acta Scientiarum. Agronomy.** Maringá, v. 32, 403-409, 2010. 7 p.

PARWINDER. S. *et al.* **Entomopathogenic Nematodes: Potential For Exploration and Use in South America.** USA, Ohio State University: 2001.18 p.

SEMINÁRIO "DIÁLOGOS SETORIAIS SOBRE O CONTROLE E REGULAÇÃO DE AGROTÓXICOS E BIOCIDAS", PRODUTOS AGROTÓXICOS, Disponível em: <https://www.mma.gov.br/seguranca-quimica/gestao-das-substancias-quimicas/produtos-agrot%C3%B3xicos.html> . Acessado em 13/08/2019

ZACARIN, G.G.; GOBBI, N.; NETTO, J.C. **Capacidade reprodutiva de fêmeas de *Apanteles galleriae* (Hymenoptera, Braconidae) em lagartas de *Galleria mellonella* e *Achroia grisella* (Lepidoptera, Pyralidae) criadas com dietas diferentes.** Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre. 94(2):139-147, 2004.